

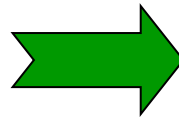
NUMERO DI FLOPS IN JACOBI E GAUSS-SEIDEL

$$b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j^{(k)}$$
$$x_i^{(k+1)} = \frac{\sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^{(k)}}{a_{ii}}, \quad i = 1, \dots, n, \quad k = 0, \dots, K$$

n.ro totale di
flop

$$= K n^2$$

sia $p \ll n$ il numero di
elementi diversi da zero in
ciascuna riga di A



n.ro totale di
flop

$$\approx K n p$$

Eliminazione di Gauss:

$$\approx \frac{n^3}{3}$$

Il metodo iterativo è conveniente se il numero di iterazioni K è t.c.

$$K p n < \frac{n^3}{3} \quad \Leftrightarrow \quad K < \frac{n^2}{3 p}$$